ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

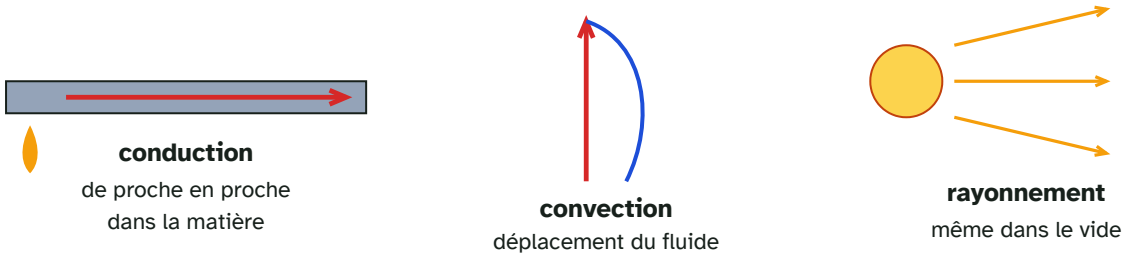
45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Un chaudronnier soude deux tôles d'acier. Il remarque trois choses : la tôle devient chaude jusqu'à 20 cm de la soudure ; les fumées montent vers la hotte ; il sent la chaleur de l'arc sur son visage, malgré la distance.



Trois façons pour la chaleur de se déplacer.

DOCUMENT · LE SENS DU TRANSFERT

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, l'énergie thermique passe **spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid**, jusqu'à ce que leurs températures soient égales. C'est un **transfert thermique**.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure (1 500 °C) et le reste de la tôle (20 °C) ? APP

De la soudure vers le reste de la tôle.

2 Une pièce soudée est posée sur l'établi. Que devient sa température ? Jusqu'à quand ? ANA

Elle diminue jusqu'à atteindre la température de l'atelier.

DOCUMENT · TROIS MODES

Conduction : la chaleur passe de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière. **Convection** : la chaleur est transportée par le déplacement d'un fluide (liquide ou gaz). **Rayonnement** : la chaleur est transportée par un rayonnement (infrarouge, lumière), sans matière, même dans le vide.

3 Associe chacune des trois observations du chaudronnier à un mode de transfert. ANA

Tôle chaude à 20 cm : conduction ; fumées qui montent : convection ; chaleur sur le visage : rayonnement.

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il un masque et des vêtements couvrants même s'il ne touche pas l'arc ? ANA

L'arc émet un rayonnement intense (infrarouge, ultraviolet) qui brûle la peau et les yeux à distance.

5 Pourquoi la hotte d'aspiration est-elle placée au-dessus du poste ? ANA

L'air chaud chargé de fumées monte (convection) : la hotte le capte en hauteur.

ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

45 min

6 La Terre reçoit la chaleur du Soleil à travers le vide de l'espace. Quel mode de transfert est seul possible ? Justifie. VAL

Le rayonnement : c'est le seul mode qui ne nécessite pas de matière.

7 Le soudeur pose la main sur une tôle de l'atelier à 20 °C : elle lui semble froide. Dans quel sens se fait le transfert thermique entre sa main et la tôle ? ANA

De la main (plus chaude, environ 33 °C) vers la tôle.

8 Après le soudage, la buse de la torche reste brûlante et la chaleur gagne peu à peu la poignée. Par quel mode ? APP

Par conduction.

9 En hiver, l'air chaud soufflé par les aérothermes s'accumule sous le toit de l'atelier. Quel mode de transfert explique ce phénomène ? ANA

La convection : l'air chaud, moins dense, monte.

10 Une pièce chauffée au rouge par le forgeron chauffe son visage à un mètre. Quel mode de transfert intervient ? APP

Le rayonnement.

11 Rédige une phrase qui résume la situation du chaudronnier. COM

La chaleur de la soudure se propage dans la tôle par conduction, monte avec l'air chaud par convection, et atteint le visage par rayonnement.